КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Комбинаторная геометрия

8 класс · занятие 14 · 60 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик разбивает набор прямых на группы параллельных (направления), понимает, как перпендикулярность связывает группы, и решает задачи «наибольшее / наименьшее количество» по схеме «оценка + пример».

Зачем. В 2026 году задача 13: «239 прямых, у каждой есть перпендикулярные, параллельные и прочие — какое наибольшее число параллельных?»; в 2025 году задача 12: «2039 прямых образуют с прямой p равные углы — обязательно ли они параллельны?». Обе требуют полного обоснования.

Что нужно знать заранее. Параллельные прямые, углы при секущей (занятие 11).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 14: Комбинаторная геометрия

Говорить: Сегодня — задачи, где нет вычислений, а есть рассуждение: сколько может быть, какое наибольшее, обязательно ли. Новое умение — «оценка + пример».

2 1–5 мин

Разминка: Верно ли?

1. $a \parallel b, b \parallel c \Rightarrow a \parallel c$
2. $a \perp b, b \perp c \Rightarrow a \perp c$
3. $a \perp b, b \parallel c \Rightarrow a \perp c$
4. Сколько точек пересечения может быть у 4 прямых самое большее?

Ответ: 1) верно; 2) неверно: $a \parallel c$; 3) верно; 4) 6.

Говорить: Второй пункт — ловушка: два перпендикуляра к одной прямой параллельны. Пусть ученик нарисует. В четвёртом: каждая пара прямых даёт не больше одной точки, пар 4·3/2 = 6.

3 5–9 мин

Теория: Направления

- Прямые разбиваются на **группы параллельных** — по направлениям.
- У каждого направления есть ровно одно перпендикулярное направление; группы объединяются в **пары перпендикулярных**.
- Прямая параллельна всем в своей группе (кроме себя), перпендикулярна всем в парной группе, а с остальными — «ни то, ни другое».

Говорить: Нарисуйте: горизонтальные + вертикальные — одна пара групп; прямые под 45° и 135° — другая пара. Любая задача про «параллельные и перпендикулярные» сводится к размерам групп.

4 9–12 мин

Теория: Оценка + пример

Чтобы доказать, что наибольшее значение равно N, нужны **две части**:

1. **Оценка**: больше N быть не может (доказательство).
2. **Пример**: N достигается (конкретная конструкция).

Без любой из частей решение неполное.

Говорить: Самая частая потеря баллов в 239 в таких задачах — только пример, без оценки («я нарисовал 233, больше не получается»). Объясните: «не получается» — не доказательство.

---

5 12–17 мин

Пример 1 · как задача 12 в 2025 году: Равные углы с прямой

11 прямых пересекают прямую p, и все образуют с ней один и тот же угол (не прямой). Обязательно ли они параллельны? Какое наименьшее число параллельных между собой прямых может быть среди них?

Угол α с p можно отложить в две стороны: прямые имеют одно из **двух** направлений. Не обязательно параллельны: 6 прямых одного направления, 5 — другого. Оценка: 11 прямых в двух группах — в одной не меньше 6. Ответ: 6.

Говорить: Чертёж: прямая p, через разные точки — прямые под углом 40° «вправо» и под 40° «влево». Последний шаг — принцип Дирихле: если бы в обеих группах было не больше 5, всего было бы не больше 10. Если угол прямой — все прямые параллельны; это стоит упомянуть в решении.

---

6 17–25 мин

Пример 2 · как задача 13 в 2026 году: Наибольшая группа

100 прямых. У каждой есть хотя бы 3 параллельных, хотя бы одна перпендикулярная и хотя бы одна «ни то, ни другое». Какое наибольшее число прямых может быть параллельно друг другу?

Каждая группа — не меньше 4 прямых. Самая большая группа X; перпендикулярная ей $Y \geq 4$; ещё есть группа Z и перпендикулярная ей W, обе ≥ 4. $X \leq 100 - 12 = 88$. Пример: 88 горизонтальных, 4 вертикальных, по 4 под 45° и 135°.

Говорить: Это главный пример занятия. Пусть ученик сначала сам попробует построить пример с как можно большей группой, потом объясните оценку. Важно: группы Y, Z, W разные — поясните, почему Z не совпадает ни с X, ни с Y. В оригинальной задаче 2026 года другие условия, но схема та же.

---

7 25–29 мин

Пример 3 · точки пересечения: Сколько точек пересечения?

а) Какое наибольшее число точек пересечения у 10 прямых?
б) 6 прямых параллельны между собой, ещё 4 тоже параллельны между собой, но не первым. Сколько точек пересечения?

а) Каждая пара даёт не больше одной точки: $\frac{10 \cdot 9}{2} = 45$. б) Внутри групп пересечений нет; каждая из 6 пересекает каждую из 4: $6 \cdot 4 = 24$.

Говорить: В а) пример: никакие две не параллельны и никакие три не проходят через одну точку. Подчеркните, что это тоже «оценка + пример».

---

8 29–32 мин

Задача 1: Сколько точек пересечения может быть у трёх прямых? Укажите все варианты.

Ответ: 0, 1, 2 или 3

Говорить: 0 — все параллельны, 1 — через одну точку, 2 — две параллельны и секущая, 3 — общее положение. Проверьте, что ученик нарисовал все четыре картинки.

9 32–35 мин

Задача 2: 15 прямых образуют с прямой p один и тот же угол (не прямой). Какое наименьшее число параллельных между собой прямых может быть среди них?

Ответ: 8

Говорить: Две группы, 15 = 8 + 7. Оценку и пример обязательно проговорить.

---

10 35–37 мин

Задача 3: Какое наибольшее число точек пересечения у 8 прямых?

Ответ: 28

Говорить: 8 · 7 / 2.

---

11 37–39 мин

Задача 4: 5 прямых параллельны между собой, 7 других тоже параллельны между собой, но не первым. Сколько точек пересечения?

Ответ: 35

Говорить: 5 · 7. Как пример 3б.

---

12 39–43 мин

Задача 5: Можно ли провести 4 прямые так, чтобы у них было ровно 5 точек пересечения?

Ответ: да: две параллельные и две прямые общего положения

Говорить: Две параллельные (0 точек), две другие пересекают обе (4 точки) и друг друга (1 точка) — нужно, чтобы три прямые не проходили через одну точку. Попросите нарисовать.

---

13 43–48 мин

Задача 6: На плоскости 50 прямых. Для каждой есть хотя бы одна параллельная, хотя бы одна перпендикулярная и хотя бы одна ни то, ни другое. Какое наибольшее число параллельных прямых?

Ответ: 44

Говорить: Каждая группа ≥ 2; кроме самой большой, есть ещё три группы. 50 − 6 = 44. Пример: 44 + 2 + 2 + 2. Проверьте оценку.

---

14 48–52 мин

Задача 7: Можно ли провести 7 прямых так, чтобы каждая была перпендикулярна ровно двум другим?

Ответ: нельзя

Говорить: Если прямая перпендикулярна ровно двум, то перпендикулярная ей группа состоит из 2 прямых; значит, и её группа из 2. Группы идут парами по 2 + 2 = 4, всего прямых кратно 4, а 7 не делится на 4. Задача на чётность — пусть ученик сам доведёт рассуждение.

---

15 52–57 мин

Задача 8 · с решением: Дано 9 прямых, никакие две не параллельны. Докажите, что угол между какими-то двумя из них меньше 21°.

Проведём через одну точку прямые, параллельные данным. Получим 9 прямых через точку; они делят полный угол на 18 углов, а развёрнутый — на 9 углов. Сумма этих 9 углов 180°, значит, один из них не больше 20°. Это угол между двумя данными прямыми: он не больше $20^\circ < 21^\circ$.

Говорить: Принцип Дирихле для углов. Ключевой шаг — перенос прямых в одну точку параллельным переносом: угол между прямыми при этом не меняется. Пусть ученик сформулирует, почему соседние углы в сумме 180°.

16 57–59 мин

Итог: Что запомнить

- Прямые — это группы направлений; перпендикулярность связывает группы парами.
- Равные углы с прямой p — два возможных направления.
- «Наибольшее / наименьшее» — всегда оценка **и** пример.
- У n прямых не больше $\frac{n(n-1)}{2}$ точек пересечения.

Говорить: Спросите, из каких двух частей состоит решение задачи на «наибольшее». Если ученик ответил уверенно — тема усвоена.

---

17 59–60 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. В задачах на «наибольшее» — оценка и пример.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задача 13 из работы 239 2026 года и задача 12 из работы 2025 года (ссылки в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Какое наибольшее число точек пересечения может быть у 12 прямых? → 66
2. Среди 9 прямых 4 параллельны между собой, а остальные 5 не параллельны ни друг другу, ни первым четырём; никакие три прямые не проходят через одну точку. Сколько точек пересечения? → $4 \cdot 5 + 10 = 30$
3. 21 прямая образует с прямой p один и тот же угол (не прямой). Какое наименьшее число параллельных между собой прямых может быть среди них? → 11
4. Можно ли провести 5 прямых так, чтобы у них было ровно 9 точек пересечения? → **да: одна пара параллельных, остальные в общем положении**
5. На плоскости 30 прямых. Для каждой есть хотя бы 2 параллельных ей, хотя бы одна перпендикулярная и хотя бы одна ни то, ни другое. Какое наибольшее число параллельных между собой прямых? → 21
6. Можно ли провести 9 прямых так, чтобы каждая была перпендикулярна ровно трём другим? → **нельзя: группы идут парами по $3 + 3$, число прямых кратно 6**
7. Сколько точек пересечения может быть у четырёх прямых? Укажите все варианты. → $0, 1, 3, 4, 5, 6$